

Módulo 2

Redes, Seguridad, Bases de Datos y Gestión

Centro de
e-Learning



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL DE BUENOS AIRES



Unidad 8: Precios, SLAs y Certificación CLF-C02

Organización del segundo módulo

- **Clase 5:** Amazon VPC + subredes publicas y privadas + NAT Gateway + Internet Gateway + Route Tables + ACLs + Security Groups + Amazon Route 53
- **Clase 6:** Almacenamiento avanzado en AWS + Versionado, ciclo de vida y politicas de bucket + AWS backup + Amazon RDS + DynamoDB
- **Clase 7:** Usuarios, grupos, politicas y MFA + principio de menor privilegio + CloudWatch y CloudTrail + AWS Config + AWS Shield y KMS
- **Clase 8:** pricing en AWS + Cost Explorer + Billing Dashboard + presupuestos + TCO + Certificaciones + cierre del curso

Modelos de precios en AWS

Uno de los principales beneficios de trabajar con la nube es la flexibilidad en los costos. A diferencia de los modelos tradicionales, donde se debía invertir en infraestructura antes de utilizarla, en AWS se paga principalmente por lo que se consume.



Modelo On-Demand

El **modelo On-Demand** es el más simple y directo. Consiste en **pagar únicamente por el tiempo que se utiliza un recurso**, sin compromisos a largo plazo. Por ejemplo, si se utiliza una instancia durante algunas horas, solo se paga por ese tiempo.

Este modelo es ideal para quienes recién comienzan, ya que no requiere planificación previa ni contratos. También es muy útil en situaciones donde la demanda es variable o impredecible, como pruebas, desarrollo o aplicaciones con picos de uso.

Sin embargo, su principal desventaja es el **costo**: al no existir compromiso, el precio por unidad de uso suele ser el **más alto**. Es decir, ofrece máxima flexibilidad, pero no necesariamente el menor costo.

Instancias reservadas

El **modelo de instancias reservadas** (**Reserved Instances**) permite obtener descuentos significativos a cambio de comprometerse a utilizar ciertos recursos durante un período determinado, generalmente de 1 o 3 años.

A diferencia del modelo On-Demand, aquí se asume que se utilizará una capacidad específica de manera constante. Esto permite acceder a **precios mucho más bajos**, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo estables y predecibles, como sistemas en producción.

La principal desventaja es la **falta de flexibilidad**. Si las necesidades cambian o el recurso deja de utilizarse, igualmente se debe pagar por el compromiso asumido. Por eso, este modelo requiere planificación.

Instancias Spot

El **modelo Spot** permite acceder a recursos a precios muy bajos, aprovechando capacidad ociosa de AWS. En algunos casos, los descuentos pueden ser muy significativos en comparación con On-Demand.

Sin embargo, tiene una particularidad importante: **AWS puede interrumpir estos recursos en cualquier momento** si necesita esa capacidad. Esto significa que no es adecuado para aplicaciones críticas o que no toleran interrupciones.

Las instancias Spot son ideales para tareas flexibles, como procesamiento por lotes, análisis de datos, pruebas o cargas que pueden reiniciarse sin problema.

Savings Plans

Los **Savings Plans** son una alternativa más flexible a las instancias reservadas. En lugar de comprometerse con un recurso específico, el usuario se compromete a gastar una cierta cantidad por hora durante un período de tiempo.

Esto permite obtener descuentos similares a los de Reserved Instances, pero con mayor flexibilidad, ya que el compromiso no está atado a una instancia específica, sino al uso general de ciertos servicios.

Este modelo es especialmente útil cuando se tiene un uso relativamente estable, pero se quiere mantener cierta capacidad de adaptación.

¿Cómo elegir el modelo adecuado?

- Analizar el uso del recurso: predecible, variable o tolerante a interrupciones
- On-Demand: ideal para comenzar o cuando no se conoce el uso
- Reserved / Savings Plans: mejor opción para cargas estables y continuas
- Spot: opción más económica para tareas flexibles y no críticas
- Cada modelo implica un balance entre costo vs flexibilidad
- En la práctica, se recomienda combinar modelos según el tipo de carga

Herramientas de costos en AWS

Uno de los desafíos más importantes al trabajar en la nube es el **control de los costos**. A diferencia de los entornos tradicionales, donde los gastos suelen ser más predecibles, en AWS el modelo de pago por uso puede generar variaciones en el gasto si no se monitorea correctamente. Por eso, AWS ofrece distintas herramientas que permiten visualizar, analizar y controlar el consumo.

Entre las principales se encuentran **AWS Cost Explorer, el Billing Dashboard y los presupuestos (AWS Budgets)**. Estas herramientas permiten entender en qué se está gastando, detectar desvíos y tomar decisiones para optimizar costos.

Billing Dashboard

El **Billing Dashboard** es el punto de partida para analizar los costos en AWS. Se trata de un panel centralizado donde se puede visualizar el gasto total de la cuenta, tanto actual como histórico.

Desde este panel es posible ver:

- El gasto acumulado del mes en curso
- Un resumen de servicios que generan costos
- Facturas y detalles de uso
- Información de pagos y métodos de facturación

Su principal función es ofrecer una visión general del consumo. Es una herramienta simple pero muy útil para tener un control rápido del estado de la cuenta.

AWS Cost Explorer

AWS Cost Explorer es una herramienta más avanzada que permite analizar en detalle cómo se distribuyen los costos en AWS. A diferencia del Billing Dashboard, Cost Explorer permite:

- Visualizar datos históricos de consumo
- Analizar tendencias a lo largo del tiempo
- Filtrar por servicio, región, tipo de recurso o etiquetas
- Comparar períodos de uso
- Identificar qué recursos generan mayor gasto

Además, Cost Explorer incluye funciones de proyección, que estiman el gasto futuro en base al uso actual.

AWS Budgets

Los presupuestos (AWS Budgets) permiten definir límites de gasto y recibir alertas cuando se alcanzan ciertos umbrales. Por ejemplo, se puede configurar:

- Un presupuesto mensual de 100 USD
- Una alerta cuando se alcanza el 80% del gasto
- Notificaciones cuando se supera el límite

Esto es especialmente útil para evitar sorpresas en la facturación y mantener el control del gasto en tiempo real. Los presupuestos pueden basarse en:

- Costos totales
- Uso de servicios
- Tipos de instancias

Además, las alertas pueden enviarse por correo electrónico o integrarse con otros servicios.

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Un **SLA** es un **compromiso que establece el proveedor** (en este caso AWS) sobre el nivel de servicio que garantiza. Generalmente, este compromiso se expresa en **términos de disponibilidad**, es decir, el **porcentaje de tiempo en que un servicio estará operativo durante un período determinado**.

Por ejemplo, un SLA puede indicar que un servicio tendrá una disponibilidad del 99,9%. Esto significa que, en promedio, el servicio puede tener un pequeño porcentaje de tiempo de inactividad permitido.

Es importante entender que el SLA no significa que nunca habrá fallas, sino que establece un nivel esperado de funcionamiento y define qué ocurre si ese nivel no se cumple.

Disponibilidad y porcentajes

Los SLA suelen expresarse en porcentajes como:

- 99%
- 99,9%
- 99,99%

Aunque parecen diferencias pequeñas, implican distintos niveles de tiempo fuera de servicio. Cuanto mayor es el porcentaje, menor es el tiempo de inactividad permitido.

Por ejemplo:

- 99% → varias horas de caída al mes
- 99,9% → menos de una hora mensual
- 99,99% → solo minutos al mes

¿Qué pasa si no se cumple el SLA?

Si AWS no cumple con el nivel de disponibilidad prometido, generalmente ofrece créditos de servicio como compensación. Estos créditos se aplican a futuras facturaciones, pero no implican devoluciones directas de dinero.

Es importante destacar que:

- El cliente debe solicitar el crédito
- Existen condiciones específicas para que aplique
- No cubre todos los tipos de fallas

Esto refuerza la idea de que el SLA no reemplaza una buena arquitectura, sino que actúa como respaldo.

Responsabilidad compartida

Un punto clave es que el SLA forma parte del modelo de **responsabilidad compartida**. AWS garantiza la disponibilidad de la infraestructura, pero el cliente es responsable de cómo diseña su solución.

Por ejemplo:

- AWS garantiza que sus servicios estén disponibles
- El usuario debe diseñar aplicaciones tolerantes a fallos

Si una aplicación está mal diseñada (por ejemplo, en una sola zona de disponibilidad), una caída puede afectarla incluso si AWS cumple su SLA a nivel general.

Costo total en la nube

El Total Cost of Ownership (TCO) o costo total de propiedad es un concepto que busca calcular el costo real de una solución, considerando no solo el gasto directo, sino también todos los costos asociados a lo largo del tiempo.

En un entorno tradicional (on-premise), esto incluye:

- Compra de hardware
- Mantenimiento de equipos
- Energía eléctrica
- Espacio físico (data centers)
- Personal de soporte técnico
- Renovación de infraestructura

Muchas veces, estos costos no se perciben completamente, lo que puede llevar a subestimar el gasto real.

AWS Pricing Calculator

Es una herramienta que permite estimar cuánto costará utilizar servicios de AWS según un escenario específico.

Con esta herramienta se puede:

- Seleccionar servicios (EC2, S3, RDS, etc.)
- Definir configuraciones (tipo de instancia, almacenamiento, uso estimado)
- Simular consumo mensual
- Obtener un costo aproximado

Esto permite planificar antes de implementar, evitando sorpresas en la facturación.

Certificación CLF-C02

AWS Certified Cloud Practitioner CLF-C02 es una certificación de nivel inicial que valida conocimientos generales sobre AWS.

Está orientada a:

- Personas que comienzan en cloud
- Perfiles no técnicos (negocio, ventas, gestión)
- Estudiantes o profesionales que quieren introducirse en AWS

No requiere experiencia previa en programación ni en administración de sistemas, lo que la convierte en una excelente puerta de entrada al mundo cloud.



Certificación CLF-C02 – Contenido

La certificación se organiza en grandes áreas de conocimiento:

1. **Conceptos de la nube:** Qué es cloud computing, modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), beneficios de la nube.
2. **Seguridad y cumplimiento: IAM,** modelo de responsabilidad compartida, protección de datos.
3. **Tecnología y servicios de AWS:** Servicios principales como EC2, S3, RDS, VPC, Lambda, entre otros.
4. **Facturación y precios:** Modelos de precios, herramientas de costos, optimización del gasto.

Estas áreas coinciden directamente con los temas que venís desarrollando en la cursada.

Certificación CLF-C02 – Formato

El examen CLF-C02 tiene las siguientes características:

- Preguntas de opción múltiple
- Duración aproximada: 90 minutos
- Modalidad: online o presencial
- Idioma: disponible en español
- Nivel: básico

Las preguntas suelen ser de tipo escenario, donde se describe una situación y se debe elegir la mejor opción.

Certificación CLF-C02 – Preparación

La preparación no requiere conocimientos técnicos avanzados, pero sí comprender bien los conceptos. Algunas recomendaciones:

- Estudiar los servicios principales (qué hacen, no cómo configurarlos)
- Entender diferencias clave (ej: CloudWatch vs CloudTrail, RDS vs DynamoDB)
- Practicar preguntas tipo examen
- Enfocarse en conceptos, no en memorizar

Es muy importante poder reconocer qué servicio usar en cada situación.

Certificación CLF-C02 – Importancia

Obtener la certificación CLF-Co2 tiene varios beneficios:

- Introduce formalmente al mundo cloud
- Mejora el perfil profesional
- Sirve como base para certificaciones más avanzadas
- Ayuda a comprender cómo funcionan los servicios en la práctica

Es el primer paso dentro del ecosistema de certificaciones de AWS.

AWS Skill Builder

AWS Skill Builder es la plataforma oficial de capacitación de AWS. Ofrece rutas de aprendizaje organizadas por nivel, rol y certificación.

Dentro de esta plataforma se pueden encontrar:

- Cursos introductorios sobre cloud computing
- Rutas específicas para certificaciones (como Cloud Practitioner)
- Videos, cuestionarios y contenido interactivo
- Laboratorios guiados (algunos gratuitos, otros pagos)

Una de sus principales ventajas es que el contenido está alineado directamente con las certificaciones oficiales, lo que lo convierte en una fuente confiable para estudiar.

Whitepapers de AWS

Los **whitepapers** son documentos técnicos oficiales donde AWS explica conceptos clave, buenas prácticas y arquitecturas recomendadas.

Algunos de los más importantes para nivel inicial incluyen:

- Arquitectura en la nube de AWS
- Buenas prácticas de seguridad
- Modelo de responsabilidad compartida
- Optimización de costos

Estos documentos no están pensados para memorizar, sino para comprender cómo AWS recomienda diseñar soluciones en la práctica. Son muy útiles para afianzar conceptos que suelen aparecer en certificaciones.

Laboratorios prácticos

Los **labs** permiten llevar la teoría a la práctica. **Consisten en ejercicios guiados** donde el usuario interactúa directamente con la consola de AWS.

En estos laboratorios se pueden realizar tareas como:

- Crear usuarios en IAM
- Lanzar instancias EC2
- Configurar buckets en S3
- Explorar herramientas de monitoreo

Existen labs gratuitos y otros incluidos dentro de plataformas de aprendizaje. Son fundamentales para entender cómo funcionan los servicios más allá de la teoría.